Diagnostic de la qualité de l'eau et du fonctionnement hydrologique des bassins versants de la Gartempe et de la Creuse

Nom : _____ Prénom : _____
Classe : _____ Date : _____

1 Introduction

La Gartempe est une rivière du centre-ouest de la France. Elle prend sa source dans le département de la Creuse et se jette dans la Creuse, dans le département de la Vienne.

Il faut distinguer la rivière de son bassin versant :

— La **Gartempe** est un cours d'eau.

— Le **bassin versant** de la Gartempe correspond au territoire sur lequel les eaux de pluie et de ruissellement convergent vers la Gartempe et ses affluents.

— Un **affluent** est un cours d'eau qui se jette dans un autre cours d'eau.

— La **ligne de partage des eaux** est une limite topographique, généralement située sur les reliefs, qui sépare deux bassins versants.

Le territoire étudié par le Syndicat d'Aménagement Gartempe et Creuse (SYAGC) comprend plusieurs cours d'eau appartenant aux bassins versants de la Gartempe et de la Creuse.

On retrouve notamment :

— Le Ris et la Carte, appartenant au bassin versant de la Gartempe.

— La Luire, la Plate, le Montant et le Gué de la Reine, appartenant au bassin versant de la Creuse.

Ces territoires comprennent des espaces agricoles, des forêts, des zones urbanisées, des zones humides, des plans d'eau et des nappes souterraines.

Les activités humaines peuvent modifier la qualité et la quantité d'eau dans ces milieux : agriculture, élevage, rejets des stations d'épuration, prélèvements, plans d'eau et aménagements des cours d'eau.

Le SYAGC réalise un suivi des débits et de la qualité physico-chimique de plusieurs affluents afin d'identifier les pressions exercées sur les milieux aquatiques et de proposer des actions de restauration.

Dans son rapport d'activité 2024, le syndicat présente notamment les observations suivantes :

— Les concentrations en nitrates augmentent de l'amont vers l'aval sur la Luire, le Ris et le Gué de la Reine, avec des valeurs pouvant atteindre 40 mg/L.

— Des concentrations élevées en nitrites sont observées sur le Ris et la Plate après de fortes précipitations.

— Des rejets d'eaux usées insuffisamment traités dégradent la qualité de plusieurs cours d'eau.

— La restauration d'une zone humide sur le bassin de la Luire a permis d'observer une augmentation de 29 cm du niveau d'eau en période d'étiage.

— Les travaux de restauration morphologique ont amélioré la diversité des habitats et des écoulements.

Ces observations montrent que la qualité d'un cours d'eau dépend de nombreux facteurs : les activités agricoles, les rejets domestiques, les précipitations, les débits, les sols, les nappes souterraines et l'état des zones humides.

Problématique

Comment les activités humaines influencent-elles la qualité et la quantité d'eau dans les bassins versants de la Gartempe et de la Creuse, et quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques ?

2 Activité : comprendre les différentes catégories de polluants de l'eau

Une pollution de l'eau correspond à l'introduction ou à l'augmentation d'une substance, d'un organisme ou d'une forme d'énergie susceptible de dégrader la qualité de l'eau et de perturber les usages ou les écosystèmes.

2.1 Les pollutions organiques

Elles proviennent principalement :

— des eaux usées domestiques ;

— des effluents d'élevage ;

— des déchets organiques ;

— de certaines industries agroalimentaires.

La matière organique est dégradée par les micro-organismes présents dans l'eau. Cette dégradation consomme de l'oxygène dissous.

Une pollution organique importante peut donc entraîner une diminution de l'oxygène disponible pour les poissons et les invertébrés aquatiques.

Paramètres de suivi : DBO5, DCO, carbone organique dissous (COD), oxygène dissous.

2.2 Les pollutions par les nutriments

Les nutriments sont des éléments indispensables au développement des végétaux. Toutefois, lorsqu'ils sont présents en excès dans l'eau, ils peuvent provoquer une eutrophisation.

Les nitrates (NO_3^-)

Ils proviennent notamment :

— des engrais azotés agricoles ;

— de la transformation de l'azote organique présent dans les sols et les effluents d'élevage ;

— des rejets d'eaux usées ;

— du lessivage des sols par les précipitations.

Ils sont très solubles dans l'eau et peuvent être entraînés vers les nappes souterraines et les cours d'eau.

Les nitrites (NO_2^-)

Ils sont des formes intermédiaires de transformation de l'azote. Leur présence peut notamment traduire une nitrification incomplète, une pollution organique ou des rejets d'eaux usées.

L'ammonium (NH_4^+)

Il provient de la décomposition de matières organiques azotées, des effluents d'élevage et des rejets domestiques. Il peut être transformé en nitrites puis en nitrates par nitrification.

Les phosphates (PO_4^{3-})

Ils proviennent notamment des engrais, des déjections animales, des eaux usées et de l'érosion des sols. Ils favorisent le développement excessif des algues et des végétaux aquatiques.

2.3 Les pollutions par les métaux

Les métaux peuvent être naturellement présents dans les roches et les sols, mais certaines activités humaines augmentent leur concentration dans les milieux aquatiques.

Métal	Sources possibles	Effets possibles
Plomb (Pb)	Anciennes canalisations, industries, ruissellement	Toxicité pour le système nerveux
Mercure (Hg)	Activités industrielles, combustion, anciennes contaminations	Toxicité neurologique et accumulation dans les organismes
Cadmium (Cd)	Activités industrielles, engrais phosphatés, déchets	Toxicité rénale et accumulation biologique
Chrome (Cr)	Industries métallurgiques, traitements de surface	Toxicité variable selon sa forme chimique
Nickel (Ni)	Industries, métallurgie, corrosion	Toxicité pour certains organismes aquatiques

Les métaux ne sont pas biodégradables. Ils peuvent s'accumuler dans les sédiments et les organismes vivants.

2.4 Les pesticides et produits phytosanitaires

Ils comprennent notamment les herbicides, les insecticides et les fongicides.

Ils peuvent rejoindre les cours d'eau par ruissellement, drainage ou infiltration.

Certains sont toxiques pour les organismes aquatiques même à de très faibles concentrations. Leur surveillance nécessite souvent des analyses de laboratoire.

2.5 Les hydrocarbures et polluants organiques industriels

On retrouve notamment :

— les huiles et carburants ;

— les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;

— les solvants ;

— certains composés industriels.

Ils peuvent provenir des routes, des ateliers, des stations-service, des activités industrielles ou de déversements accidentels.

Ils peuvent être toxiques, persistants et parfois s'accumuler dans les sédiments.

2.6 Les pollutions microbiologiques

Elles correspondent à la présence de micro-organismes pathogènes ou indicateurs de contamination fécale.

Exemples :

— *Escherichia coli* ;

— entérocoques intestinaux ;

— certains virus et parasites.

Les principales sources sont les eaux usées domestiques, les effluents d'élevage et les déjections animales.

Ces pollutions présentent un risque sanitaire notamment pour la baignade et la production d'eau potable.

2.7 Les pollutions physiques et thermiques

Elles ne correspondent pas nécessairement à une substance chimique.

Type de pollution	Exemples	Conséquences
Matières en suspension	Argiles, limons, sédiments	Turbidité, colmatage des habitats
Pollution thermique	Rejets d'eau chaude, suppression de ripisylve	Diminution de l'oxygène dissous, perturbation des espèces
Modification hydrologique	Barrages, plans d'eau, prélèvements	Modification des débits et des écoulements
Artificialisation	Rectification, recalibrage, destruction de zones humides	Perte d'habitats et diminution des capacités de régulation

3 Comprendre les seuils réglementaires

Il faut distinguer deux grands types d'exigences :

— les exigences réglementaires applicables à l'eau destinée à la consommation humaine ;

— les critères d'évaluation de l'état écologique et chimique des cours d'eau.

Une concentration inférieure à une limite de potabilité ne signifie pas automatiquement qu'un cours d'eau est en bon état écologique.

3.1 Les limites de qualité de l'eau potable

En France, les limites de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine sont notamment définies par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié.

Paramètre	Limite de qualité	Unité
Nitrates (NO_3^-)	50	mg/L
Nitrites (NO_2^-)	0,50	mg/L
Ammonium (NH_4^+)	0,50	mg/L
Plomb (Pb)	10	µg/L
Mercure (Hg)	1	µg/L
Cadmium (Cd)	5	µg/L
Chrome total	25	µg/L
Nickel (Ni)	20	µg/L
Arsenic (As)	10	µg/L
Pesticide individuel	0,10	µg/L
Total des pesticides	0,50	µg/L

Ces valeurs concernent l'eau destinée à la consommation humaine. Elles ne constituent pas des seuils universels applicables à tous les cours d'eau et à tous les usages.

3.2 L'évaluation de l'état écologique des cours d'eau

La Directive-cadre européenne sur l'eau (DCE) de 2000 vise à préserver ou atteindre le bon état des eaux.

L'évaluation de l'état écologique prend en compte :

— les éléments biologiques : poissons, invertébrés, végétaux aquatiques ;

— les éléments physico-chimiques : oxygène, nutriments, température, pH ;

— les éléments hydromorphologiques : profondeur, largeur, écoulements, habitats et continuité écologique.

L'état chimique prend notamment en compte les substances dangereuses et les normes de qualité environnementale (NQE).

Pour certains paramètres physico-chimiques, les valeurs de référence utilisées pour les cours d'eau sont notamment :

Paramètre	**Valeur de référence pour la limite entre très bon et bon état**
Ammonium (NH_4^+)	0,1 mg/L
Nitrites (NO_2^-)	0,1 mg/L
Orthophosphates (PO_4^{3-})	0,1 mg/L
Phosphore total (P)	0,05 mg/L
Nitrates (NO_3^-)	10 mg/L

Ces valeurs ne doivent pas être confondues avec les limites de potabilité. L'évaluation complète dépend des règles réglementaires, des paramètres mesurés et des conditions de surveillance.

Pour les métaux, les normes de qualité environnementale peuvent varier selon la substance, la forme chimique, la dureté de l'eau et le compartiment étudié.

À retenir : les 50 mg/L de nitrates correspondent à la limite de qualité de l'eau potable distribuée. Cette valeur ne constitue pas une frontière universelle entre bon et mauvais état écologique d'une rivière.

3.3 Les principaux usages de l'eau

Usage	**Exigence principale**
Production d'eau potable	Respect des exigences sanitaires après traitement
Irrigation	Qualité chimique et microbiologique adaptée aux cultures
Abreuvement des animaux	Absence de contamination présentant un risque sanitaire
Baignade	Qualité microbiologique adaptée
Pêche	Bonne qualité écologique et absence de substances toxiques préoccupantes
Activités de loisirs	Qualité adaptée à l'activité
Maintien de la biodiversité	Bon fonctionnement écologique du milieu
Alimentation des zones humides	Quantité d'eau et qualité compatibles avec les habitats

4 Questions sur les polluants

Question 1.

Citez cinq catégories de polluants susceptibles de dégrader la qualité d'un cours d'eau.

Question 2.

Associez chaque substance à sa catégorie de pollution.

Substance	**Catégorie de pollution**
Nitrates	
Plomb	
Escherichia coli	
Hydrocarbures	
Phosphates	
Argiles en suspension	
Pesticides	

Question 3.

Expliquez la différence entre une pollution ponctuelle et une pollution diffuse. Donnez un exemple de chaque.

Question 4.

Le rapport du SYAGC indique une concentration en nitrates pouvant atteindre 40 mg/L sur certains affluents. Comparez cette valeur à la limite de 50 mg/L applicable à l'eau potable distribuée.

Cette eau est-elle automatiquement considérée comme potable ? Justifiez.

Question 5.

Pourquoi une eau qui respecte une limite de potabilité pour les nitrates peut-elle néanmoins présenter une dégradation de son état écologique ?

Question 6.

Citez au moins cinq usages de l'eau et expliquez pourquoi chacun nécessite une qualité adaptée.

5 Étudier la pollution par les nitrates

5.1 Origine et circulation des nitrates

Les nitrates peuvent provenir des engrais agricoles, des effluents d'élevage, de la dégradation de matières organiques et des rejets d'eaux usées.

Lors de fortes précipitations, une partie des nitrates présents dans les sols peut être entraînée par ruissellement ou rejoindre les nappes souterraines par infiltration.

Question 7.

Expliquez comment les nitrates présents dans une parcelle agricole peuvent rejoindre un cours d'eau.

Question 8.

Pourquoi les concentrations en nitrates peuvent-elles augmenter de l'amont vers l'aval d'un cours d'eau ?

Question 9.

Citez deux conséquences possibles d'un excès de nutriments dans un milieu aquatique.

5.2 Données de suivi des affluents

Le rapport du SYAGC 2024 indique que les concentrations en nitrates peuvent atteindre 40 mg/L sur certains affluents, notamment la Luire, le Ris et le Gué de la Reine.

Pour réaliser les calculs suivants, on utilise quatre cours d'eau et un jeu de données fictif construit à partir des tendances observées par le syndicat.

Les concentrations et les débits du tableau ne sont pas des relevés réels du SYAGC.

Cours d'eau	**Concentration en nitrates (mg/L NO_3^-)**	**Débit moyen fictif (L/s)**
Luire	40	30
Ris	35	18
Gué de la Reine	40	12
Plate	12	22

Question 10.

Classez les quatre cours d'eau du moins au plus concentré en nitrates.

Question 11.

Quels cours d'eau présentent les concentrations les plus élevées ? Comparez les résultats avec les observations du rapport du SYAGC.

Question 12.

La Plate présente une concentration plus faible que les autres cours d'eau. Peut-on en conclure qu'elle ne subit aucune pollution ? Justifiez.

6 Calculer la quantité de polluants transportée par les cours d'eau

6.1 Comprendre la notion de flux de pollution

Une concentration indique la quantité de polluant présente dans un volume d'eau. Elle ne permet pas, à elle seule, de connaître la quantité totale de polluant transportée par le cours d'eau.

Pour cela, il faut connaître le débit.

Le **flux de pollution** correspond à la masse de polluant transportée pendant une durée donnée. La relation générale est :

$$F = C \times Q$$

Pour calculer directement la masse transportée en kg/jour, lorsque :

— C est exprimée en mg/L ;

— Q est exprimé en L/s ;

on utilise :

$$F \text{ (kg/jour)} = 0{,}0864 \times C \times Q$$

Pour estimer la masse annuelle, on suppose que le débit et la concentration restent constants pendant 365 jours :

$$F \text{ (kg/an)} = F \text{ (kg/jour)} \times 365$$

6.2 Exemple de calcul

Un cours d'eau présente :

— une concentration en nitrates de 30 mg/L ;

— un débit de 20 L/s.

Calcul de la masse transportée en une journée :

$$F = 0{,}0864 \times 30 \times 20$$

$$F = 51{,}84 \text{ kg/jour}$$

Calcul de la masse transportée en une année :

$$F = 51{,}84 \times 365$$

$$F = 18\,921{,}6 \text{ kg/an}$$

Le cours d'eau transporte donc théoriquement environ 18,9 tonnes de nitrates par an.

6.3 Travail demandé

Question 13.

Calculez, pour chacun des quatre affluents :

— la masse de nitrates transportée en kg/jour ;

— la masse de nitrates transportée en kg/an ;

— la masse de nitrates transportée en tonnes/an.

Complétez le tableau :

Cours d'eau	**Flux journalier (kg/j)**	**Flux annuel (kg/an)**	**Flux annuel (t/an)**
Luire			
Ris			
Gué de la Reine			
Plate			
Total			

Question 14.

Quel cours d'eau transporte la plus grande masse de nitrates par jour ?

Question 15.

Comparez la Luire et le Gué de la Reine. Ces deux cours d'eau ont la même concentration en nitrates. Transportent-ils la même masse de polluants ? Expliquez.

Question 16.

Pourquoi est-il nécessaire de mesurer simultanément la concentration et le débit pour évaluer la pollution transportée ?

Question 17.

Les masses annuelles calculées correspondent-elles à des quantités réellement mesurées par le SYAGC ? Expliquez les limites de cette estimation.

> **Attention :** les débits et les concentrations varient au cours de l'année. L'annualisation suppose ici des conditions constantes et donne uniquement une estimation théorique à partir du jeu de données fictif.

7 Comprendre et réaliser une analyse piézométrique

7.1 Qu'est-ce qu'un piézomètre ?

Un piézomètre est un dispositif permettant de mesurer le niveau de l'eau souterraine dans le sol.

Il se présente généralement sous la forme d'un tube installé verticalement dans le sol. Sa partie inférieure est perforée et mise en contact avec la nappe souterraine. L'eau peut ainsi pénétrer dans le tube et atteindre un niveau d'équilibre.

Le niveau de l'eau dans le tube permet de déterminer la position de la nappe souterraine à l'endroit et à la profondeur suivis.

Pour comprendre cette mesure, il faut distinguer deux grandeurs :

— la **profondeur de l'eau** : distance verticale entre la surface du sol et le niveau de l'eau dans le tube ;

— la **hauteur piézométrique** : altitude du niveau d'eau par rapport à un repère de référence.

Par exemple, si la surface du sol se situe à 450 m d'altitude et que l'eau est mesurée à 1,20 m sous la surface :

$$H = 450 - 1{,}20$$

$$H = 448{,}80 \text{ m}$$

La hauteur piézométrique est donc de 448,80 m.

Dans un piézomètre ouvert à l'atmosphère, la hauteur de la colonne d'eau représente la pression de l'eau exprimée en hauteur d'eau.

La relation entre pression et hauteur d'eau est :

$$P = \rho \times g \times h$$

Avec :

— P : pression hydrostatique en pascals (Pa) ;

— ρ : masse volumique de l'eau, environ 1 000 kg/m^3 ;

— g : accélération de la pesanteur, environ 9,81 m/s^2 ;

— h : hauteur d'eau en mètres.

Exemple : pour une colonne d'eau de 1,20 m :

$$P = 1\,000 \times 9{,}81 \times 1{,}20$$

$$P = 11\,772 \text{ Pa}$$

Cette pression correspond à environ 0,118 bar.

La pression calculée ici est la pression hydrostatique relative à la pression atmosphérique. La hauteur piézométrique est une grandeur de charge et ne correspond pas simplement à la profondeur de l'eau.

7.2 Pourquoi utiliser un piézomètre dans une zone humide ?

Une zone humide peut être alimentée par :

— les précipitations ;

— le ruissellement ;

— les eaux souterraines ;

— les échanges avec un cours d'eau voisin.

Le niveau de la nappe varie selon les saisons, les précipitations, l'évapotranspiration et les caractéristiques du sol.

Le suivi piézométrique permet notamment de vérifier si une restauration de zone humide améliore le maintien de l'eau dans le sol.

Dans le cas étudié, le SYAGC indique qu'une restauration de zone humide réalisée en 2023 a permis d'observer une hausse de 29 cm du niveau d'eau en période d'étiage. Cette évolution peut contribuer au soutien du débit de la Luire pendant la période estivale.

7.3 Étude de mesures piézométriques

On souhaite vérifier l'effet d'une restauration de zone humide sur le niveau de la nappe.
On dispose de trois mesures réalisées avant et après les travaux.
Les profondeurs sont mesurées depuis la surface du sol jusqu'au niveau de l'eau dans le piézomètre.

Date	Avant restauration (2022)	Après restauration (2024)
15 juillet	1,42 m	1,13 m
15 août	1,51 m	1,22 m
15 septembre	1,47 m	1,18 m

Ces mesures sont fictives. Elles ont été construites pour reproduire la hausse de 29 cm annoncée dans le rapport du SYAGC. Il ne s'agit pas des relevés bruts du syndicat.

7.4 Observer, calculer et interpréter

Question 18.

Pour chaque date, comparez la profondeur de la nappe avant et après restauration.

Question 19.

Calculez la différence de profondeur entre les deux périodes, en centimètres.

Question 20.

En observant les mesures, déterminez si la nappe se trouve plus près ou plus loin de la surface après restauration. Justifiez avec les valeurs.

Question 21.

Calculez la différence moyenne entre les deux périodes.

Question 22.

En août, la nappe se trouve à 1,51 m sous la surface avant restauration et à 1,22 m après restauration.

— Quelle est la différence de profondeur ?

— Que signifie cette différence pour l'humidité du sol ?

— Quelles conséquences peut-on envisager pour la végétation de la zone humide ?

Question 23.

En période d'étiage, les précipitations sont faibles et les cours d'eau connaissent une diminution de leur débit.

Expliquez comment une nappe située plus près de la surface peut contribuer au maintien de l'humidité de la zone humide et éventuellement soutenir le débit de la Luire.

Question 24.

À partir des mesures, formulez une conclusion sur l'efficacité possible des travaux de restauration.

Question 25.

Expliquez pourquoi il est important de réaliser plusieurs mesures piézométriques au cours de l'année plutôt que de se limiter à une seule mesure.

8 Établir un diagnostic global du bassin versant

Vous disposez maintenant de plusieurs types d'informations :

— des concentrations en nitrates ;
— des débits de cours d'eau ;
— des flux de pollution calculés ;
— des mesures piézométriques ;
— des observations sur les rejets d'eaux usées et les activités humaines.

Il faut maintenant croiser ces informations pour établir un diagnostic.

8.1 Identifier les pressions sur le milieu

Complétez le tableau suivant :

Observation	**Pression ou phénomène possible**
Augmentation des nitrates de l'amont vers l'aval	
Augmentation des nitrites après de fortes pluies	
Présence de rejets d'eaux usées mal traités	
Diminution du niveau de la nappe en période sèche	
Hausse de 29 cm du niveau d'eau après restauration	
Diminution de la diversité des habitats aquatiques	

Question 26.

Expliquez la différence entre une pollution diffuse liée aux activités agricoles et une pollution ponctuelle provenant d'une station d'épuration.

Question 27.

Pourquoi une même concentration en nitrates peut-elle entraîner des flux de pollution très différents selon le débit du cours d'eau ?

Question 28.

Expliquez pourquoi les périodes de faible débit peuvent aggraver les conséquences d'une pollution.

8.2 Proposer des solutions

Question 29.

Un agriculteur souhaite réduire les transferts de nitrates depuis ses parcelles vers les cours d'eau. Proposez trois pratiques ou aménagements adaptés.

Question 30.

Proposez deux actions que pourrait entreprendre le SYAGC pour améliorer la qualité de l'eau et préserver les ressources en période d'étiage.

Question 31.

Expliquez comment la restauration d'une zone humide peut présenter plusieurs avantages simultanés pour un bassin versant.

9 Réaliser un bulletin de diagnostic

Vous êtes chargés de rédiger un bulletin de diagnostic destiné aux élus et aux acteurs du territoire. Votre bulletin doit présenter :

- la situation géographique et les bassins versants étudiés ;
- les principales catégories de polluants ;
- les exigences réglementaires et les usages de l'eau ;
- l'analyse des concentrations en nitrates des quatre affluents ;
- le calcul des flux de nitrates en kg/jour et kg/an ;
- l'interprétation des mesures piézométriques ;
- l'identification des principales pressions exercées sur les milieux ;
- les propositions d'actions pour améliorer la qualité de l'eau.

Question de synthèse

La restauration des zones humides et la réduction des pollutions diffuses et ponctuelles peuvent-elles contribuer simultanément à améliorer la qualité de l'eau et à maintenir les débits des cours d'eau en période d'étiage ? Argumentez votre réponse à partir des données étudiées.

10 Ressources documentaires et réglementaires

— **Rapport d'activité 2024 du SYAGC** : notamment les sections 3.1.4 et 3.1.5, sur les plans d'eau, les suivis morphologiques, piézométriques, physico-chimiques et hydrologiques.
https://www.syndicat-gartempe.fr/gartempe/wp-content/uploads/2025/02/rapport-dactivites-202
pdf

— **Arrêté du 25 janvier 2010 modifié** : critères d'évaluation de l'état écologique et chimique des eaux de surface.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021865356/

— **Arrêté du 11 janvier 2007 modifié** : limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000465574/

— **Ministère de la Santé** : contrôle de la qualité de l'eau du robinet.
https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/le-controle-de-la-qualite-de-l-e